Diagramas de dom??nio ??? Oficina API

Diagramas de domA?nio

Os diagramas abaixo representam o cA?digo atual. Os arquivos .mmd sA?o fontes Mermaid editA?veis.

Context Map

```
mermaid
flowchart LR
    Auth[Identidade e Acesso]
    Atendimento[Atendimento e Ordem de ServiA?o]
    Catalogo[CatA?logo e Estoque]
    Relatorios[RelatA?rios]
    Banco[(PostgreSQL)]

    Auth -->|JWT e roles| Atendimento
    Auth -->|JWT e roles| Catalogo
    Atendimento -->|consome itens e movimenta estoque| Catalogo
    Relatorios -->|consulta OS, orA?amentos e estoque| Banco
    Auth --> Banco
    Atendimento --> Banco
    Catalogo --> Banco
```

Fonte: context-map.mmd.

Agregados e entidades

```
mermaid
classDiagram
    class EntidadeBase {
      +Guid Id
      +DateTimeOffset DataCriacao
      +DateTimeOffset DataUltimaModificacao
      +DateTimeOffset DataExclusao
      +bool Excluida
      +AtualizarDataModificacao()
      +Excluir()
    }
    class Usuario {
      +string Nome
      +string Email
      +string SenhaHash
      +RoleUsuario Role
      +Cliente Cliente
      +AlterarRole(RoleUsuario role)
      +AtualizarSenha(string senhaHash)
```

```
}
class Token {
  +Guid UsuarioId
  +string Valor
  +DateTimeOffset ExpiraEm
  +bool Revogado
  +Revogar()
}
class Cliente {
  +string Nome
  +string Documento
  +Guid UsuarioId
  +Usuario Usuario
  +ICollection~Veiculo~ Veiculos
  +Atualizar(string nome, string documento)
}
class Veiculo {
  +Guid ClienteId
  +Cliente Cliente
  +string Placa
  +string Marca
  +string Modelo
  +int Ano
  +Atualizar(Guid clienteId, string placa, string marca, string modelo, int ano)
}
class ItemCatalogo {
  +string Nome
  +decimal Preco
  +TipoItemCatalogo Tipo
  +int QuantidadeEstoque
  +Atualizar(string nome, decimal preco, TipoItemCatalogo tipo, int quantidadeEstoque)
  +AdicionarEstoque(int quantidade)
  +RemoverEstoque(int quantidade)
}
class OrdemServico {
  +Guid ClienteId
  +Guid VeiculoId
  +StatusOrdemServico Status
  +decimal ValorTotal
  +Guid AtendenteId
  +string Descricao
  +decimal ValorMaoDeObra
  +Cliente Cliente
  +Usuario Atendente
  +ICollection~OrdemServicoItem~ Itens
  +Orcamento Orcamento
  +ICollection~HistoricoOrdemServico~ Historico
  +Atualizar(Guid clienteId, Guid veiculoId, StatusOrdemServico status, decimal valorTotal)
```

```
  +DefinirOrcamento(decimal valorMaoDeObra, decimal valorTotal)
  +AlterarStatus(StatusOrdemServico novoStatus)
}
class OrdemServicoItem {
  +Guid OrdemServicoId
  +Guid ItemCatalogoId
  +int Quantidade
  +decimal ValorUnitario
  +decimal ValorTotal
  +ItemCatalogo ItemCatalogo
}
class Orcamento {
  +Guid OrdemServicoId
  +Guid ClienteId
  +decimal ValorMaoDeObra
  +decimal ValorTotal
  +StatusOrcamento Status
  +DateTimeOffset DataDecisao
  +OrdemServico OrdemServico
  +Cliente Cliente
  +ICollection~OrcamentoItem~ Itens
  +AdicionarItem(Guid itemCatalogoId, int quantidade, decimal valorUnitario)
  +Decidir(StatusOrcamento status)
}
class OrcamentoItem {
  +Guid OrcamentoId
  +Guid ItemCatalogoId
  +int Quantidade
  +decimal ValorUnitario
  +decimal ValorTotal
  +ItemCatalogo ItemCatalogo
}
class HistoricoOrdemServico {
  +Guid OrdemServicoId
  +StatusOrdemServico StatusAnterior
  +StatusOrdemServico NovoStatus
  +string Observacao
  +Guid UsuarioId
  +TipoHistoricoOrdem Tipo
  +Usuario Usuario
  +OrdemServico OrdemServico
}
class HistoricoItemCatalogo {
  +Guid Id
  +Guid ItemCatalogoId
  +AcaoHistoricoItemCatalogo Acao
  +string Nome
  +decimal Preco
```

```
    +TipoItemCatalogo Tipo
    +int QuantidadeEstoque
    +DateTimeOffset DataEvento
  }
  EntidadeBase <|-- Usuario
  EntidadeBase <|-- Token
  EntidadeBase <|-- Cliente
  EntidadeBase <|-- Veiculo
  EntidadeBase <|-- ItemCatalogo
  EntidadeBase <|-- OrdemServico
  EntidadeBase <|-- OrdemServicoItem
  EntidadeBase <|-- Orcamento
  EntidadeBase <|-- OrcamentoItem
  EntidadeBase <|-- HistoricoOrdemServico
  Usuario "1" --> "0..1" Cliente
  Usuario "1" --> "0..*" Token
  Usuario "1" --> "0..*" HistoricoOrdemServico
  Cliente "1" --> "0..*" Veiculo
  Cliente "1" --> "0..*" OrdemServico
  Cliente "1" --> "0..*" Orcamento
  Veiculo "1" --> "1" Cliente
  OrdemServico "1" *-- "0..*" OrdemServicoItem
  OrdemServico "1" *-- "0..1" Orcamento
  OrdemServico "1" *-- "0..*" HistoricoOrdemServico
  OrdemServico "*" --> "1" Cliente
  OrdemServico "*" --> "1" Veiculo
  OrdemServico "*" --> "1" Usuario : atendente
  OrdemServicoItem "*" --> "1" ItemCatalogo
  Orcamento "1" *-- "0..*" OrcamentoItem
  Orcamento "*" --> "1" OrdemServico
  OrcamentoItem "*" --> "1" ItemCatalogo
  ItemCatalogo "1" --> "0..*" HistoricoItemCatalogo
```

Fonte: agregados.mmd.

Fluxo de ordem e orA?amento

```
mermaid
sequenceDiagram
  actor A as Atendente
  actor C as Cliente
  participant API
  participant OS as OrdemServicoService
  participant DB as PostgreSQL

  A->>API: POST /api/ordens-servico
  API->>OS: CriarComOrcamentoAsync
```

```
    OS->>DB: Verifica itens e estoque
    OS->>DB: Salva OS, orA?amento, histA?rico e baixa
    DB-->>API: Ordem criada
    C->>API: POST /{id}/orcamento/decisao
    API->>DB: Valida proprietA?rio e decisA?o
    alt Aprovado
        DB->>DB: AvanA?a para EmExecucao
    else Recusado
        DB->>DB: RepA?e itens no estoque
    end
```

Fonte: fluxo-ordem-servico.mmd.

Estoque e auditoria

```
mermaid
flowchart TD
    Criar[CriaA?A?o da OS com orA?amento] --> Baixa[RemoverEstoque]
    Baixa --> AuditoriaSaida[HistA?rico: EstoqueRemovido]
    Recusa[OrA?amento recusado] --> Repor[AdicionarEstoque]
    Repor --> AuditoriaEntrada[HistA?rico: EstoqueAdicionado]
    Cadastro[CRUD do item] --> AuditoriaCRUD[HistA?rico: Criado, Atualizado ou ExcluA?do]
    AuditoriaSaida --> Tabela[(auditoria.historico_itens_catalogo)]
    AuditoriaEntrada --> Tabela
    AuditoriaCRUD --> Tabela
```

Fonte: estoque-auditoria.mmd.

RelaA?A?o com a implementaA?A?o

Conceito	Componentes
Entrada HTTP	Controllers em src/Oficina.Application/Controllers
Caso de uso	Services em src/Oficina.Application/Services
Estado do domA?nio	Entidades em src/Oficina.Domain/Entities
PersistA?ncia	Repositories em src/Oficina.Infra.Data/Repositories
Mapeamento	src/Oficina.Infra.Data/Mappings
Banco e migrations	src/Oficina.Infra.Data.Postgres/Migrations
Testes	tests/Oficina.Application.Tests